МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ НТУ «Дніпровська політехніка»

Інститут електроенергетики

Факультет інформаційних технологій

Кафедра ПЗКС

Лабораторні роботи

З дисципліни

"Поглиблене програмування в середовищі Java"

Виконав:

ст. гр. 122-22-4

Голобоков Владіслав

Юрійович

Перевірила:

доц. каф. ПЗКС

Мінєєв О. С.

Дніпро

2025

Лабораторна робота: Розробка REST-застосунку на Spring Boot

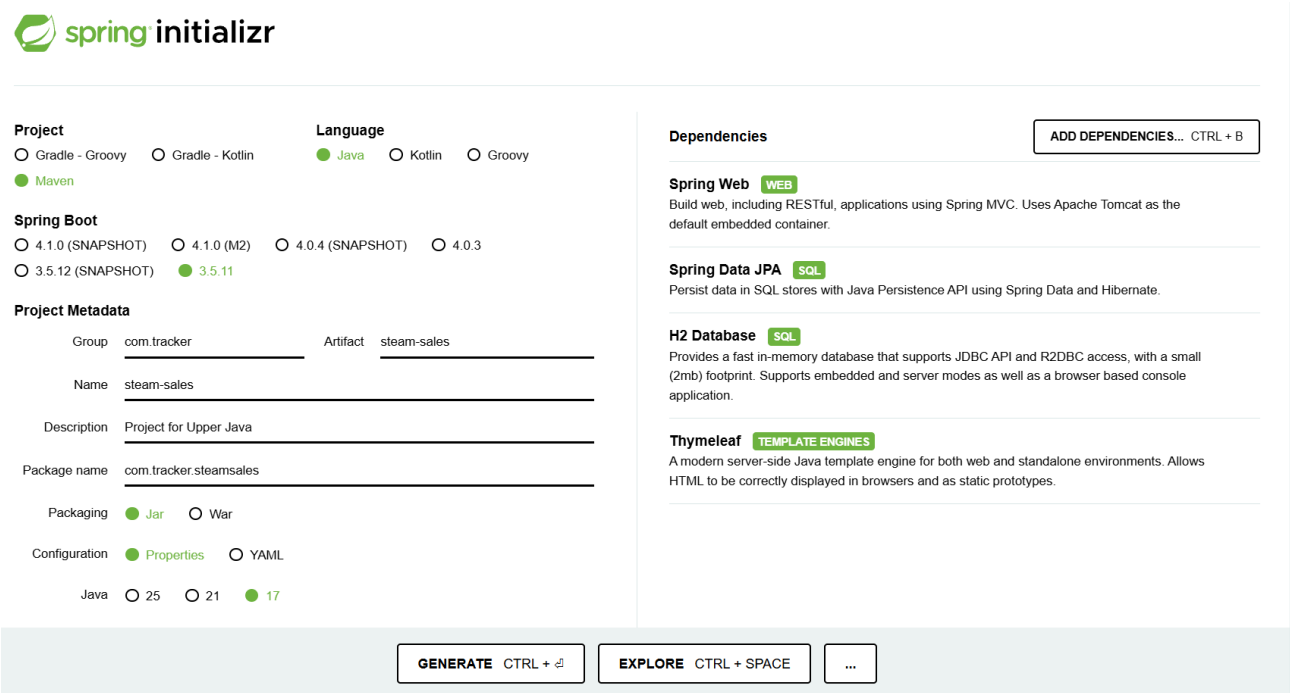
Мета роботи: розробити повноцінний клієнт-серверний застосунок на мові Java, що реалізує обрану бізнес-логіку.

Хід роботи:

1. Вибір технологічного стеку та ініціалізація проєкту

Для реалізації стартапу "Steam Sales Tracker" (трекер знижок на ігри) було створено проєкт за допомогою Spring Initializr.

- **Backend:** Java 17 та Spring Boot 3.5.11.
- Залежності: Spring Web, Spring Data JPA, H2 Database, Thymeleaf.



2. Налаштування бази даних (Database)

Для зберігання даних використано реляційну базу даних H2. Для збереження інформації між перезапусками сервера базу переведено у файловий режим за допомогою налаштувань в application.properties.

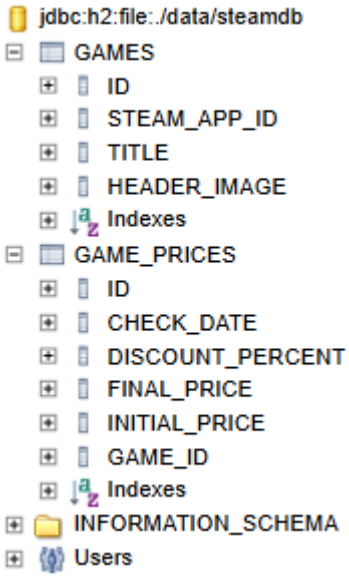
```
application.properties
spring.application.name=steam-sales

spring.datasource.url=jdbc:h2:mem:steamdb
spring.datasource.driverClassName=org.h2.Driver
spring.datasource.username=sa
spring.datasource.password=

spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update
spring.jpa.database-platform=org.hibernate.dialect.H2Dialect

spring.h2.console.enabled=true
spring.h2.console.path=/h2-console
```

У базі реалізовано зв'язок One-to-Many (Один-до-багатьох). Було створено дві основні сутності: Game (інформація про гру) та GamePrice (історія цін).



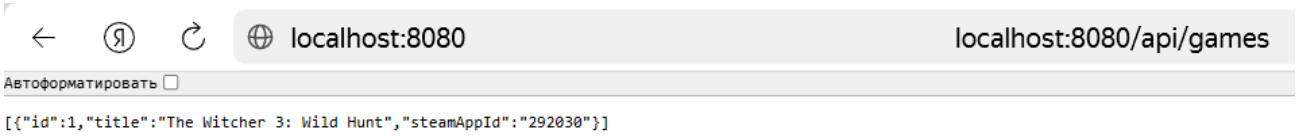
3. Реалізація парсера та збір даних (Data Processing)

Створено сервісний шар (SteamApiService), який виконує зовнішні запити до офіційного Steam API. Для обробки отриманих JSON-даних (пошук ігор за назвою, парсинг актуальних цін, знижок та обкладинок) використано вбудовану бібліотеку Jackson.

4. Розробка REST API та CRUD-операцій

Для взаємодії клієнта з сервером реалізовано REST-контролери (@RestController). Забезпечено підтримку всіх базових CRUD-операцій:

- **Create:** додавання гри за Steam ID (POST).
- **Read:** отримання списку ігор та пошук (GET).
- **Update:** фонове оновлення цін за розкладом (@Scheduled).
- **Delete:** видалення гри та її історії цін з бази (DELETE). Для безпечної передачі даних між бекендом та фронтендом використано DTO (Data Transfer Objects), наприклад GameViewDto.



5. Серверна візуалізація (Frontend)

Візуальну частину реалізовано за допомогою шаблонізатора Thymeleaf. Замість стандартної таблиці розроблено сучасний UI/UX інтерфейс у стилі клієнта Steam із використанням CSS Grid, ефектів наведення та інтерактивного пошуку.

Висновок: під час виконання лабораторної роботи було розроблено повноцінний клієнт-серверний застосунок на мові Java, що реалізує обрану бізнес-логіку. Проєкт повністю відповідає вимогам: реалізовано REST API, підключено базу даних H2, налаштовано парсинг зовнішнього API (Steam) та створено інтерфейс за допомогою Thymeleaf.